Класста колдонуу: Тригонометрия: тик бурчтуу үч бурчтук

8–9-класс · 40 мүнөттүк сабак · презентация: *9-klass-trigonometriya-sabak.pptx*

Сабактын аягында окуучу: Бурчка карата тараптарды атайт (карама-каршы, жанаша катет, гипотенуза), sin, cos, tan катыштарын жазат, белгисиз тарапты жана бурчту (тескери функция менен) табат, 30°, 45°, 60° так маанилерин сүрөттөн чыгарат, көтөрүлүү/түшүү бурчу жана азимут менен турмуштук маселе чыгарат; 9-класста синустар, косинустар теоремасын жана S = ½ab·sin C ны колдонот.

Мүнөт	Слайд	Эмне болот (окуучулар эмне кылат)	Проектор жок болсо
0–3	3	Окуя: Көк-Жаңгактагы суу мунарасы. Болжолдоо: мунара канча бийик?	Окуяны оозеки айтам, сүрөтүн доскага.
3–6	8–9	Даярдык: 4 суроо мини-тактада, жооптор.	Суроолорду доскага жазам.
6–10	10	«Ким туура?»: BC = 20 × tan 35° же 20 × cos 35°? Жупта талкуу, добуш.	Жибек менен Нурисламдын чыгарылышын доскага.
10–17	11	К: клинометр жасап, эшиктин же мунаранын бийиктигин өлчөө; чакмак кагазда 4 × 3, 8 × 6, 12 × 9.	Доскада транспортир, жип жана гайка менен көрсөтөм.
17–22	12–13	С: мунаранын сүрөтү, үч бурчтук, К, Ж, Г; А: sin, cos, tan, тескери функция.	Доскага сүрөт жана эреже.
22–27	14–16	Мисал 1–2 (шаты, бурч табуу) жана «Оозеки ыкма» (так маанилер).	Доскага, ар бир кадам өз сабында.
27–29	17	Чечүүчү суроо: манжа менен (1–4).	А, Б, В, Г доскада.
29–35	20–21	Өз алдынча иш жана жооптор.	Иш баракты 1-бети.
35–37	22	Окуяга кайтуу: 15,5 м, тизмек жетет.	Доскада бирге.
37–40	24	Чыгуу билети: 3 суроо.	Суроолорду доскага жазам.

Калган слайддар экинчи сабакка, кайталоого же тез бүткөн окуучуларга калат.

Кийинки темага качан өтөбүз?

• Кийинки темага качан өтөбүз? Чыгуу билетинин 3 суроосунан 2сине туура жооп бергендер 80%дан көп болсо, кийинки темага (9-кл.: синустар жана косинустар теоремасы) өтөм.

• Окуучулар ар бир маселеде адегенде үч бурчтукту чийип, К, Ж, Г ны белгилешет.

• Чечүүчү суроодо 2,5 (М2) же 6,6 (М1) көп болсо, сүрөткө жана «12 ÷ x = 3» мисалына кайтам; −45,3 (М3) болсо, калькуляторлорду текшерем.

Буюмдар жана доска

Буюм ар бир жуптун колунда болсун: окуучу өзү кармап, өзү табат. Кымбат каражат керек эмес.

Эмне керек	Арзан алмаштыруу	Канча
Клинометр	Транспортир, коктейль түтүкчөсү, 25 см жип, гайка, скотч	топко 1
Рулетка	10 м жип, ар 1 м де түйүн же кадам менен өлчөө	топко 1
Чакмак кагаз	Дептер барагы: окшош үч бурчтуктар 4 × 3, 8 × 6, 12 × 9	ар бир окуучу
Калькулятор	Телефондогу калькулятор (DEG) же Брадис таблицасы	жупка 1
Доскага	Үч бурчтук, К/Ж/Г үч түстүү бор менен; sin, cos, tan эрежеси	1

Доскага план (проектор жок болсо)

1. Окуянын суроосу: 20 м, 35°, көз 1,5 м, 16 м тизмек.
2. Үч бурчтук: К – каршы, Ж – жанаша, Г – гипотенуза (бурчтан баштайбыз).
3. sin = К ÷ Г; cos = Ж ÷ Г; tan = К ÷ Ж. Бурч: $\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$.
4. Так мааниле: жарым квадрат (45°), жарым үч бурчтук (30°, 60°).
5. Көтөрүлүү/түшүү бурчу горизонталдан; азимут түндүктөн саат жебеси боюнча.

Түстүн ордуна: бирдик = бош кутуча, айырма = сызылган (штрих) бөлүк, белгисиз = үзүк сызык жана «?». Окуучулар ошол эле чиймени чакмак дептерге чийишет: 1 чакмак = 1 бирдик.

Оозеки беш мүнөт жана эркин эсеп

Максат: окуучу ар бир бурч үчүн К, Ж, Г ны дароо атайт, 30°, 45°, 60° маанилерин сүрөттөн оозеки чыгарат жана жоопту «Г эң узун», «К < Ж → бурч < 45°» болжолу менен текшерет. Эркин эсеп = туура + үнөмдүү + ийкемдүү; «тез» бул натыйжа, максат эмес.

Бул теманын оозеки ыкмалары

- Жарым квадрат: sin 45° = cos 45° = √2/2, tan 45° = 1.
- Жарым үч бурчтук: sin 30° = 1/2, sin 60° = √3/2, tan 60° = √3.
- Болжол: К < Ж болсо, бурч 45° тан кичине.
- Кайтуу азимуту: ± 180°.

1-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Тараптарды ата	А жана В үчүн К, Ж, Г
Шейшемби	Катыштар	3, 4, 5: sin A, cos A, tan A
Шаршемби	Так маанилер	sin 30°, cos 45°, tan 60°
Бейшемби	«Кантип таптың?»	Г = 12, 30°: К = ?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

2-апта

Күн	Эмне	Мисал
Дүйшөмбү	Көбөйтөбүзбү, бөлөбүзбү?	sin 25° = 6 ÷ x
Шейшемби	Тескери функция	tan x = 1, sin x = 0,5
Шаршемби	Кайтуу азимуту	070°, 200°, 310°
Бейшемби	Болжол	К = 3, Ж = 7: бурч < 45°?
Жума	Өз рекорду: 10 мисал	трекерге белгилейт

Эркин эсеп трекери (окуучуга бир барак)

Аты-жөнү			Класс	
Факты / көндүм	**1-апта**	**2-апта**	**3-апта**	**4-апта**
Тараптарды бурчка карата атайм				
sin, cos, tan катыштарын жазам				
Катетти табам (көбөйтүү)				
Гипотенузаны табам (бөлүү)				
Бурчту табам ($\sin^{-1}$, $\cos^{-1}$, $\tan^{-1}$)				
30°, 45°, 60° так маанилери				
Көтөрүлүү жана түшүү бурчу				
Азимут жана кайтуу азимуту				
Мейкиндиктеги маселе (9-кл.)				
Синустар, косинустар теоремасы (9-кл.)				
S = ½ab·sin C (9-кл.)				

✓ = эстен туура айттым · ↻ = ыкма менен таптым, дагы машыгам. Ар бир бала өзүнүн мурунку жумасы менен салыштырат; класс алдында ылдамдык тизмеси жок.